ATIVIDADE PRÁTICA C06

Componentes e Dados (Components and Data-Driven Design)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Refatorar o jogo da equipe para comportamentos independentes (componentes), interfaces e dados em ScriptableObject, de modo que novos itens e inimigos sejam criados sem alterar código.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe cria um conjunto de componentes reutilizáveis, uma interface comum e um catálogo de itens em arquivos de dados, ligados por eventos configuráveis no Inspector.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** componentes de plataforma (movimento, queda, mola) combináveis em um mesmo objeto.
- **Stealth:** componentes Visão, Audição e Patrulha, combináveis para criar guardas diferentes.
- **Survival:** componentes Fome, Sede e Temperatura, e itens de consumo como dados.
- **Corrida:** componentes Motor, Pneu e Turbo, e peças de upgrade como dados.
- **Puzzle em sala:** componentes Ativável, Temporizador e Sequência, ligados por UnityEvent.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Componentes:** no mínimo 3 independentes e reutilizáveis, sem depender uns dos outros por nome de classe.
- **Interface:** pelo menos uma interface implementada por classes sem relação de herança.
- **ScriptableObject:** no mínimo 4 itens, inimigos ou peças definidos como dados, com ao menos um efeito diferente dos outros.
- **Eventos:** um UnityEvent configurado no Inspector ligando dois componentes sem código adicional.
- **Refatoração:** o código do módulo 5 migrado para componentes onde fizer sentido, com justificativa.
- **Extensão:** um item novo criado apenas pelo menu Create e pelo Inspector, sem tocar em código.

> **Atenção às dependências:** se um componente só funciona com outro específico, use RequireComponent e documente. Se funciona com qualquer um que cumpra uma interface, prefira a interface.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Inventário de comportamentos

Liste os comportamentos do jogo (vida, ataque, coleta, ativação) e decida quais viram componentes.

Passo 2: Criar os componentes

Implemente cada componente com uma única responsabilidade e parâmetros no Inspector.

Passo 3: Criar a interface

Defina a interface comum e implemente nos componentes que a usam.

Passo 4: Criar os dados

Crie o ScriptableObject e converta itens ou inimigos para arquivos de dados.

Passo 5: Ligar por eventos

Use UnityEvent para conectar dois componentes no Inspector.

Passo 6: Provar a extensão

Crie um item novo sem programar e registre o procedimento com prints.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Código dos componentes, da interface e do ScriptableObject no repositório.
2. Pasta de dados com os arquivos criados e print do Inspector de um deles.
3. Vídeo de até 30 segundos mostrando um item novo criado sem programar.
4. Diagrama atualizado indicando componentes e interface.
5. Texto de até 5 linhas: o que ficou mais fácil depois da refatoração e o que ficou mais difícil.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 06.